

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO WEB PARA UMA CLÍNICA

Protótipo desenvolvido com HTML, CSS, PHP e MySQL

Nome: Narciso Salomão João

Turma: CTI

Curso: TIG

Docente

_____

ÍNDICE

1. Introdução....3

2. Estudo de caso....3

2.1 Caracterização da clínica.... 3

2.2 Processos actuais e dificuldades.... 4

2.3 Requisitos do sistema.... 4

3. Problema.... 5

4. Pergunta de pesquisa....5

5. Objectivos.... 5

5.1 Objectivo geral....5

5.2 Objectivos específicos....6

6. Estudo de comparação geral....6

6.1 Gestão manual versus sistema....6

6.2 Comparação entre tecnologias dedesenvolvimento....7

7. Tecnologias a utilizar....7

8. Desenvolvimento do protótipo....8

8.1 Arquitectura do sistema....8

8.2 Modelo de dados em MySQL....8

8.3 Ligação à base de dados....9

8.4 Autenticação de utilizadores....10

8.5 Interface em HTML e CSS.... 11

8.6 Gestão de pacientes....11

8.7 Marcação de consultas....12

8.8 Segurança e protecção de dados.... 13

9. Conclusão....13

10. Citações....14

1. Introdução

A gestão de uma clínica envolve um conjunto de actividades que exigem rigor, rapidez e confidencialidade: o registo de pacientes, a marcação de consultas, a organização da agenda dos médicos e a consulta do historial clínico. Em muitas clínicas de pequena e média dimensão, estas tarefas ainda são realizadas em cadernos, fichas de papel ou folhas de cálculo dispersas, o que origina atrasos no atendimento, duplicação de informação e risco de perda de dados.

Com a expansão da Internet e das tecnologias para a Web, tornou-se possível desenvolver sistemas de informação acessíveis através de um simples navegador, sem necessidade de instalar programas complexos em cada computador. Segundo Welling e Thomson (2016), a combinação de PHP com MySQL é uma das soluções mais difundidas para construir aplicações Web dinâmicas ligadas a bases de dados, devido à sua facilidade de aprendizagem, ao custo reduzido e à ampla documentação disponível.

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um sistema de gestão Web para uma clínica e serve de base a um protótipo funcional. O protótipo é construído com as tecnologias HTML (estrutura das páginas), CSS (apresentação visual), PHP (lógica do servidor) e MySQL (armazenamento dos dados), apresentando o estudo de caso, o problema, a pergunta de pesquisa, os objectivos, um estudo de comparação, as tecnologias escolhidas, os principais componentes do protótipo, a conclusão e as referências bibliográficas.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, assente no estudo de caso e na pesquisa bibliográfica. Gil (2008) refere que o estudo de caso se caracteriza pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objectos, de modo a permitir o seu conhecimento detalhado, o que se adequa à análise de uma única clínica. Yin (2015) acrescenta que este método é apropriado para investigar um fenómeno contemporâneo no seu contexto real. A fase prática seguiu um ciclo simples de levantamento de requisitos, modelação, implementação e teste.

2. Estudo de caso

2.1 Caracterização da clínica

O estudo de caso incide sobre uma clínica privada de pequena dimensão, designada neste trabalho por Clínica Saúde Mais (nome fictício, usado para fins académicos), situada em ambiente urbano. A unidade presta serviços de clínica geral, pediatria, ginecologia e análises clínicas básicas, funcionando em horário diurno de segunda-feira a sábado. A estrutura de pessoal é composta por médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, uma recepcionista, um responsável administrativo e um técnico de laboratório.

O fluxo normal de atendimento começa na recepção, onde o paciente é identificado ou registado pela primeira vez, marca uma consulta ou é encaminhado para o médico disponível. Após a consulta, o médico regista o diagnóstico e as indicações terapêuticas, e o paciente efectua o pagamento. Cada uma destas etapas gera informação que deve ser guardada de forma organizada e recuperada rapidamente sempre que necessário.

2.2 Processos actuais e dificuldades

Na situação descrita, os registos dos pacientes são feitos em fichas de papel arquivadas por ordem alfabética, e a agenda de consultas é mantida num caderno gerido pela recepcionista. Os relatórios mensais são elaborados manualmente pelo responsável administrativo, a partir da contagem de fichas e de recibos. Esta forma de trabalhar conduz às seguintes dificuldades:

- demora na localização de fichas de pacientes antigos e risco de extravio ou deterioração do papel;
- marcações duplicadas ou sobrepostas, por falta de uma visão única e actualizada da agenda de cada médico;
- inexistência de um historial clínico centralizado, o que obriga o paciente a repetir informações em cada visita;
- dificuldade em produzir estatísticas e relatórios, como o número de consultas por especialidade ou por período;
- fraca confidencialidade, uma vez que as fichas físicas podem ser consultadas por pessoas não autorizadas.

2.3 Requisitos do sistema

Sommerville (2011) distingue os requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, dos requisitos não funcionais, que descrevem restrições e qualidades como desempenho,

segurança e usabilidade. A partir da análise do funcionamento da clínica, definiram-se os requisitos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos do sistema

Tipo	**Descrição**
Funcional	Autenticar utilizadores (administrador, médico e recepcionista) com perfis de acesso distintos.
Funcional	Cadastrar, pesquisar, editar e consultar pacientes.
Funcional	Cadastrar médicos e especialidades.
Funcional	Marcar, remarcar e cancelar consultas, impedindo duas marcações para o mesmo médico, na mesma data e hora.
Funcional	Registar o diagnóstico e as observações de cada consulta.
Funcional	Listar a agenda diária e emitir relatórios simples de atendimento.
Não funcional	Guardar as palavras-passe de forma cifrada e proteger a aplicação contra injecção de SQL.
Não funcional	Apresentar uma interface simples, adaptável a ecrãs de computador e de telemóvel.
Não funcional	Funcionar em servidor local com Apache, PHP e MySQL, sem custos de licenciamento.

Fonte: elaboração própria, com base em Sommerville (2011).

3. Problema

Nas clínicas que mantêm uma gestão predominantemente manual, a informação encontra-se dispersa por suportes físicos e ficheiros isolados. Esta situação dificulta o acesso rápido aos dados do paciente, aumenta a probabilidade de erros de registo e de conflitos de horários, e compromete a confidencialidade de informação que é, por natureza, sensível. Em consequência, o atendimento torna-se mais lento, a satisfação dos pacientes diminui e a direcção da clínica dispõe de poucos elementos fiáveis para tomar decisões.

A Lei n.º 22/11, de 17 de Junho, Lei da Protecção de Dados Pessoais (República de Angola, 2011), regula o tratamento de dados pessoais e estabelece cuidados especiais para dados sensíveis, entre os quais se incluem os dados de saúde. Assim, a clínica tem não só uma necessidade operacional, mas também uma obrigação de adoptar mecanismos que garantam o controlo de acessos e a segurança da informação que trata. A ausência de um sistema informatizado, com autenticação e registo organizado, torna difícil o cumprimento destes cuidados.

Perante este cenário, o problema central identificado é a falta de um sistema de gestão informatizado, acessível e seguro, que permita centralizar os dados dos pacientes, organizar as consultas e apoiar a administração da clínica.

4. Pergunta de pesquisa

Tendo em conta o problema descrito, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa:

De que forma um sistema de gestão Web, desenvolvido com HTML, CSS, PHP e MySQL, pode melhorar a organização dos registos, a marcação de consultas e a segurança da informação numa clínica?

Esta pergunta orienta todo o trabalho: o estudo de caso permite compreender as necessidades reais, o estudo de comparação justifica as escolhas feitas e o protótipo demonstra, na prática, se a solução proposta é viável.

5. Objectivos

5.1 Objectivo geral

Desenvolver um protótipo de sistema de gestão Web para uma clínica, utilizando HTML, CSS, PHP e MySQL, que permita informatizar o registo de pacientes e a marcação de consultas de forma organizada e segura.

5.2 Objectivos específicos

Para alcançar o objectivo geral, definem-se os seguintes objectivos específicos:

- descrever o funcionamento de uma clínica e identificar os principais problemas da gestão manual;
- levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- comparar a gestão manual com a gestão através de um sistema Web e comparar as tecnologias de desenvolvimento disponíveis;
- modelar e implementar a base de dados em MySQL, respeitando regras de integridade;
- desenvolver as interfaces e a lógica do sistema com HTML, CSS e PHP, incluindo autenticação, gestão de pacientes e marcação de consultas;
- aplicar boas práticas de segurança e de protecção de dados pessoais no protótipo.

6. Estudo de comparação

O estudo de comparação tem dois níveis. No primeiro, confronta-se o modelo de gestão manual com o modelo baseado em sistema Web. No segundo, comparam-se algumas alternativas tecnológicas para o desenvolvimento do sistema, de modo a justificar a escolha de HTML, CSS, PHP e MySQL.

6.1 Gestão manual versus sistema web

Tabela 2 – Comparação entre gestão manual e sistema Web

Critério	**Gestão manual (papel e caderno)**	**Sistema de gestão Web**
Pesquisa de pacientes	Lenta, depende da ordem de arquivo das fichas.	Rápida, através de pesquisa por nome ou número de processo.
Marcação de consultas	Sujeita a duplicações e rasuras.	Validação automática de conflitos de horário.
Segurança dos dados	Fichas expostas e sem controlo de acesso.	Acesso por utilizador e palavra-passe, com perfis.
Cópias de segurança	Inexistentes ou difíceis de fazer.	Exportação e cópia da base de dados.
Relatórios	Elaborados à mão, com risco de erros.	Gerados a partir de consultas SQL.
Acesso à informação	Apenas no local físico.	Em qualquer computador da rede, via navegador.
Custo inicial	Baixo.	Moderado, com software livre.
Exigência de formação	Reduzida.	Necessária formação básica dos utilizadores.

Fonte: elaboração própria.

A comparação mostra que a gestão manual só leva vantagem no custo inicial e na simplicidade de formação, enquanto o sistema Web oferece ganhos claros em rapidez, controlo, segurança e capacidade de análise. Esses ganhos tendem a compensar o esforço de implementação à medida que o volume de pacientes aumenta.

6.2 Comparação entre tecnologias de desenvolvimento

Existem várias combinações tecnológicas capazes de suportar um sistema desta natureza. A Tabela 3 compara quatro delas segundo critérios relevantes para um projecto académico e para uma clínica de pequena dimensão.

Tabela 3 – Comparação de alternativas tecnológicas

Critério	**PHP + MySQL**	**ASP.NET + SQL Server**	**Python (Django) + PostgreSQL**	**Node.js + MongoDB**
Custo de licenças	Software livre	Pode exigir licenças	Software livre	Software livre
Facilidade de aprendizagem	Elevada	Média	Média	Média
Alojamento (hosting)	Muito comum e barato	Menos comum	Requer configuração	Requer configuração
Base de dados	Relacional	Relacional	Relacional	Não relacional
Ferramentas locais	XAMPP (simples)	Visual Studio	Ambiente próprio	Ambiente próprio

Fonte: elaboração própria, com base em Welling e Thomson (2016) e Nixon (2021).

Para dados clínicos, que são fortemente estruturados e relacionados entre si (paciente, médico, consulta), uma base de dados relacional é mais adequada, pois permite impor integridade referencial e executar consultas complexas (Silberschatz et al., 2020). Dentro das opções relacionais, a combinação PHP e MySQL destaca-se pela gratuitidade, pela facilidade de instalação local com o pacote XAMPP, pela abundância de material de estudo e pela disponibilidade em praticamente qualquer serviço de alojamento. Por estas razões, foi a combinação escolhida.

7. Tecnologias a utilizar

O protótipo é desenvolvido segundo o modelo cliente-servidor: o navegador do utilizador (cliente) envia pedidos ao servidor Web, o qual executa o código PHP, consulta a base de dados MySQL e devolve ao cliente uma página HTML. As tecnologias empregues são descritas a seguir.

HTML (HyperText Markup Language). É a linguagem de marcação que define a estrutura e o conteúdo das páginas: títulos, formulários, tabelas, botões e ligações. Neste projecto, o HTML é usado para construir os formulários de login, de cadastro de pacientes e de marcação de consultas, bem como as tabelas de listagem (MDN Web Docs, s.d.).

CSS (Cascading Style Sheets). É a linguagem que controla a apresentação visual do HTML, incluindo cores, tipografia, espaçamentos e disposição dos elementos. Com o CSS e as suas regras de adaptação a diferentes tamanhos de ecrã, o painel do sistema pode ser utilizado em computadores e telemóveis, seguindo a abordagem do design responsivo descrita por Marcotte (2011).

PHP (Hypertext Preprocessor). É uma linguagem de programação executada no servidor, adequada ao desenvolvimento Web. É responsável por processar os formulários, validar dados, gerir sessões de utilizador e comunicar com a base de dados. O manual oficial recomenda o uso de instruções preparadas e das funções password_hash e password_verify para aumentar a segurança (The PHP Group, s.d.), práticas adoptadas neste protótipo.

MySQL. É um sistema de gestão de bases de dados relacionais de código aberto. Armazena os dados em tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras e é consultado através da linguagem SQL (Oracle, s.d.). É usado para guardar utilizadores, pacientes, médicos, especialidades e consultas.

Ferramentas de apoio. Utilizam-se o pacote XAMPP, que reúne o servidor Apache, o PHP e o MySQL num único instalador; o phpMyAdmin, para administrar a base de dados; e o editor Visual Studio Code, para escrever o código. O navegador Web serve como ambiente de teste.

8. Desenvolvimento do protótipo

8.1 Arquitectura do sistema

O sistema organiza-se em três camadas: a camada de apresentação (HTML e CSS), a camada de lógica de negócio (PHP) e a camada de dados (MySQL). Esta separação facilita a manutenção, pois alterações visuais não afectam o acesso aos dados e vice-versa. Os ficheiros do projecto estão agrupados numa pasta única, na raiz do servidor local, com a estrutura apresentada abaixo.

```
clinica/
  conexao.php          (ligação à base de dados)
  login.php            (autenticação)
  logout.php           (terminar sessão)
  painel.php           (página inicial após login)
  pacientes.php        (listar e cadastrar pacientes)
  consultas.php        (marcar e listar consultas)
  css/estilo.css       (folha de estilos)
  clinica_db.sql       (script da base de dados)
```

8.2 Modelo de dados em MySQL

A base de dados clinica_db é composta por cinco tabelas: utilizadores, especialidades, medicos, pacientes e consultas. A tabela consultas relaciona pacientes e médicos através de chaves estrangeiras, garantindo que não existem consultas associadas a pacientes ou médicos inexistentes. Uma restrição de unicidade sobre o médico, a data e a hora impede duas marcações no mesmo horário. O script abaixo cria a estrutura essencial.

```
CREATE DATABASE clinica_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE clinica_db;

CREATE TABLE utilizadores (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  perfil ENUM('admin','medico','recepcao') NOT NULL
);

CREATE TABLE especialidades (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE medicos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_especialidade INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES especialidades(id)
);

CREATE TABLE pacientes (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  data_nascimento DATE NOT NULL,
  sexo ENUM('M','F') NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20),
  endereco VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE consultas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_paciente INT NOT NULL,
  id_medico INT NOT NULL,
  data_consulta DATE NOT NULL,
  hora_consulta TIME NOT NULL,
  observacoes TEXT,
  estado ENUM('marcada','realizada','cancelada') DEFAULT 'marcada',
  FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id),
  FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medicos(id),
  UNIQUE (id_medico, data_consulta, hora_consulta)
);
```

8.3 Ligação à base de dados

A ligação é centralizada no ficheiro conexao.php, utilizando a extensão PDO, que suporta instruções preparadas e tratamento de erros por excepções. Todos os restantes ficheiros PHP incluem este ficheiro, evitando repetição de código.

```
<?php
$host = "localhost";
$bd   = "clinica_db";
$user = "root";
$pass = "";

try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$bd;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
  ]);
} catch (PDOException $e) {
  die("Erro ao ligar à base de dados.");
}
```

8.4 Autenticação de utilizadores

O acesso ao sistema é protegido por um formulário de login. As palavras-passe nunca são guardadas em texto simples: são armazenadas como resultado da função password_hash e verificadas com password_verify. Após a validação, os dados essenciais do utilizador ficam guardados na sessão do servidor, que é consultada em todas as páginas protegidas.

```
<?php
session_start();
require "conexao.php";
$erro = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
  $email = trim($_POST["email"]);
  $senha = $_POST["senha"];

  $st = $pdo->prepare("SELECT * FROM utilizadores WHERE email = ?");
  $st->execute([$email]);
  $u = $st->fetch();

  if ($u && password_verify($senha, $u["senha"])) {
    session_regenerate_id(true);
    $_SESSION["id"] = $u["id"];
    $_SESSION["nome"] = $u["nome"];
    $_SESSION["perfil"] = $u["perfil"];
    header("Location: painel.php");
    exit;
  }
  $erro = "Email ou palavra-passe incorrectos.";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Clínica Saúde Mais - Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body class="login">
  <form method="post" class="cartao">
    <h1>Clínica Saúde Mais</h1>
    <?php if ($erro): ?><p class="erro"><?= htmlspecialchars($erro) ?></p><?php endif;
?>
    <label>Email</label>
    <input type="email" name="email" required>
    <label>Palavra-passe</label>
    <input type="password" name="senha" required>
    <button type="submit">Entrar</button>
  </form>
```

```
</body>
</html>
```

8.5 Interface em HTML e CSS

A interface foi concebida com poucos elementos e uma paleta sóbria, adequada ao contexto da saúde. O painel apresenta uma barra superior com o nome do utilizador e um menu de navegação para as áreas de pacientes e consultas. O excerto de CSS abaixo define o aspecto geral dos cartões, dos formulários e das tabelas, e ajusta o menu para ecrãs pequenos através de uma media query.

```
:root { --azul: #0b6e99; --claro: #eef5f9; --texto: #1f2933; }
body { font-family: Arial, sans-serif; background: var(--claro); color: var(--texto);
margin: 0; }
.topo { background: var(--azul); color: #fff; padding: 12px 24px; display: flex;
justify-content: space-between; }
.menu a { color: #fff; margin-right: 16px; text-decoration: none; }
.cartao { background: #fff; padding: 24px; border-radius: 8px; max-width: 420px;
margin: 40px auto; }
input, select, textarea { width: 100%; padding: 8px; margin: 4px 0 12px; box-sizing:
border-box; }
button { background: var(--azul); color: #fff; border: 0; padding: 10px 18px; border-
radius: 4px; cursor: pointer; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; }
th, td { padding: 8px; border-bottom: 1px solid #d6e0e6; text-align: left; }
.erro { color: #b00020; }
@media (max-width: 600px) { .topo { flex-direction: column; } .cartao { margin: 16px; }
}
```

8.6 Gestão de pacientes

O módulo de pacientes permite cadastrar novos registos e listar os existentes, com pesquisa por nome. A inserção utiliza instruções preparadas, o que impede que dados maliciosos introduzidos nos formulários sejam interpretados como comandos SQL. Na apresentação dos dados, a função htmlspecialchars neutraliza código HTML ou JavaScript inserido por engano ou de má-fé.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["id"])) { header("Location: login.php"); exit; }
require "conexao.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
  $st = $pdo->prepare("INSERT INTO pacientes
    (nome, data_nascimento, sexo, telefone, endereco) VALUES (?,?,?,?,?)");
  $st->execute([$_POST["nome"], $_POST["nascimento"], $_POST["sexo"],
                $_POST["telefone"], $_POST["endereco"]]);
}

$busca = "%" . ($_GET["q"] ?? "") . "%";
$lista = $pdo->prepare("SELECT * FROM pacientes WHERE nome LIKE ? ORDER BY nome");
$lista->execute([$busca]);
?>
<table>
  <tr><th>Nome</th><th>Nascimento</th><th>Telefone</th></tr>
  <?php foreach ($lista as $p): ?>
  <tr>
    <td><?= htmlspecialchars($p["nome"]) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($p["data_nascimento"]) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($p["telefone"]) ?></td>
  </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>
```

8.7 Marcação de consultas

A marcação de consultas associa um paciente a um médico numa data e hora. Antes de gravar, o sistema verifica se o médico já tem uma consulta marcada nesse horário; se tiver, apresenta uma mensagem e recusa a operação. A restrição UNIQUE da base de dados funciona como segunda barreira, garantindo a consistência mesmo que duas marcações sejam submetidas quase em simultâneo.

```
<?php
session_start();
require "conexao.php";
$msg = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
  $v = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM consultas
    WHERE id_medico = ? AND data_consulta = ? AND hora_consulta = ?
    AND estado <> 'cancelada'");
  $v->execute([$_POST["medico"], $_POST["data"], $_POST["hora"]]);

  if ($v->fetchColumn() > 0) {
    $msg = "O médico já tem consulta marcada nesse horário.";
  } else {
    $i = $pdo->prepare("INSERT INTO consultas
      (id_paciente, id_medico, data_consulta, hora_consulta) VALUES (?,?,?,?)");
    $i->execute([$_POST["paciente"], $_POST["medico"], $_POST["data"],
$_POST["hora"]]);
    $msg = "Consulta marcada com sucesso.";
  }
}
```

8.8 Segurança e protecção de dados

A segurança foi tratada como requisito desde a concepção. As principais medidas implementadas no protótipo são: palavras-passe cifradas com password_hash; instruções preparadas em todas as consultas à base de dados, como defesa contra a injecção de SQL, uma das vulnerabilidades mais frequentes em aplicações Web segundo a OWASP Foundation (s.d.); escape de todos os dados apresentados no ecrã; verificação de sessão em cada página protegida; e regeneração do identificador de sessão após o login.

Em ambiente real, recomenda-se ainda o uso de HTTPS, a criação de um utilizador de base de dados com permissões limitadas (em vez do utilizador root), cópias de segurança regulares e o registo das acções mais relevantes. Estas medidas contribuem para o cumprimento do dever de segurança e de confidencialidade previsto na legislação sobre protecção de dados pessoais (República de Angola, 2011).

Quanto aos testes, o protótipo foi verificado com casos simples: login com credenciais válidas e inválidas; cadastro de pacientes com campos em falta; tentativa de marcar duas consultas para o mesmo médico no mesmo horário; e acesso directo a páginas protegidas sem sessão iniciada. Em todos os casos o comportamento esperado é o redireccionamento ou a apresentação de uma mensagem de erro, sem falha do sistema.

9. Conclusão

O presente trabalho permitiu estudar a realidade de uma clínica de pequena dimensão e demonstrar que a informatização da sua gestão, através de um sistema Web, constitui uma resposta adequada aos problemas identificados: dispersão de registos, conflitos na agenda, dificuldade de produzir relatórios e fraca protecção da informação.

Respondendo à pergunta de pesquisa, concluiu-se que um sistema desenvolvido com HTML, CSS, PHP e MySQL pode melhorar de forma efectiva a organização dos registos, a marcação de consultas e a segurança dos dados. O HTML e o CSS garantiram uma interface clara e adaptável; o PHP assegurou a lógica de autenticação, validação e processamento; e o MySQL proporcionou um armazenamento estruturado, com integridade garantida por chaves e restrições. O estudo de comparação confirmou ainda que a combinação escolhida é vantajosa pelo custo, pela simplicidade e pela disponibilidade de recursos de aprendizagem.

Os objectivos específicos foram cumpridos: caracterizou-se o caso, definiram-se os requisitos, compararam-se modelos de gestão e tecnologias, modelou-se a base de dados e desenvolveram-se os módulos essenciais com preocupações de segurança. Reconhece-se, contudo, que se trata de um protótipo, com limitações que podem ser superadas em trabalhos futuros, nomeadamente: o registo completo do historial clínico e de prescrições; a facturação e o controlo de pagamentos; o envio de lembretes de consulta por mensagem; a geração de relatórios em PDF; e a realização de testes de segurança mais exigentes antes de uma utilização em ambiente real.

Em suma, o trabalho contribuiu para consolidar conhecimentos de desenvolvimento Web e de bases de dados e mostrou que soluções de software livre, bem aplicadas, podem trazer ganhos significativos de eficiência e de segurança a unidades de saúde de menor dimensão.

10. Citações

Ao longo do trabalho foram utilizadas citações indirectas, isto é, ideias de outros autores reescritas com palavras próprias, identificadas pelo apelido do autor e pelo ano de publicação, segundo as normas APA. O quadro seguinte resume as fontes citadas e a forma como contribuíram para o trabalho.

Tabela 4 – Citações utilizadas no trabalho

Citação no texto	Ideia aproveitada	Onde foi utilizada
Welling e Thomson (2016)	PHP e MySQL são uma combinação muito difundida para aplicações Web dinâmicas.	Introdução; 6.2
Gil (2008)	O estudo de caso consiste no estudo aprofundado de poucos objectos.	Introdução
Yin (2015)	O estudo de caso investiga um fenómeno actual no seu contexto real.	Introdução
Sommerville (2011)	Distinção entre requisitos funcionais e não funcionais.	2.3
República de Angola (2011)	Regras de tratamento e segurança de dados pessoais, incluindo dados de saúde.	3; 8.8
Silberschatz et al. (2020)	Vantagens do modelo relacional e da integridade referencial.	6.2
Marcotte (2011)	Princípios do design responsivo.	7
The PHP Group (s.d.)	Boas práticas de segurança em PHP.	7
OWASP Foundation (s.d.)	Injecção de SQL como vulnerabilidade comum em aplicações Web.	8.8

Fonte: elaboração própria.

Referências bibliográficas

Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social (6.ª ed.). Atlas.

Marcotte, E. (2011). Responsive web design. A Book Apart.

MDN Web Docs. (s.d.). HTML: HyperText Markup Language. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript (6th ed.). O'Reilly Media.

Oracle. (s.d.). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

OWASP Foundation. (s.d.). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

República de Angola. (2011). Lei n.º 22/11, de 17 de Junho – Lei da Protecção de Dados Pessoais. Diário da República.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

The PHP Group. (s.d.). PHP manual. https://www.php.net/manual/

Welling, L., & Thomson, L. (2016). PHP and MySQL web development (5th ed.). Addison-Wesley.

Yin, R. K. (2015). Estudo de caso: planejamento e métodos (5.ª ed.). Bookman.